

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK



(14 Pertemuan)

- Mata kuliah: Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak
- Bobot: 2 SKS praktikum
- Pendekatan: Project-Based Learning
- Studi kasus utama:
 - Pengembangan Sistem Informasi (misalnya Sistem Informasi Manajemen Proyek / Akademik / Penjualan / Kesehatan / Jasa / Transportasi / Boga , dll)
 - Pengembangan Multimedia dan Game Entertainment
 - Aplikasi Sistem Embeded dan Robotika

Nama : **Gelsa Ulfatu Ridwan (2403015021)**

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 9 – Perancangan Basis Data

Tujuan : Mahasiswa diharapkan mampu merancang basis data untuk sistem booking barbershop dengan mengidentifikasi entitas, atribut, serta hubungan antarentitas. Selain itu, mahasiswa dapat membuat Entity Relationship Diagram (ERD) dan Class Diagram yang mendukung proses pemesanan layanan secara terstruktur, efektif, dan mudah dikelola.

Teori Singkat

Basis data adalah kumpulan data yang disusun secara sistematis untuk mendukung proses penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan informasi secara efisien. Pada sistem booking barbershop, basis data berfungsi untuk mengelola informasi pelanggan, barber, layanan, jadwal operasional, serta data reservasi.

Perancangan basis data dilakukan menggunakan **Entity Relationship Diagram (ERD)** untuk menggambarkan hubungan antarentitas dan **Class Diagram** untuk memodelkan struktur sistem. Selain itu, proses normalisasi diperlukan untuk meminimalkan redundansi data serta menjaga konsistensi dan integritas informasi yang tersimpan.

Bahan dan Alat

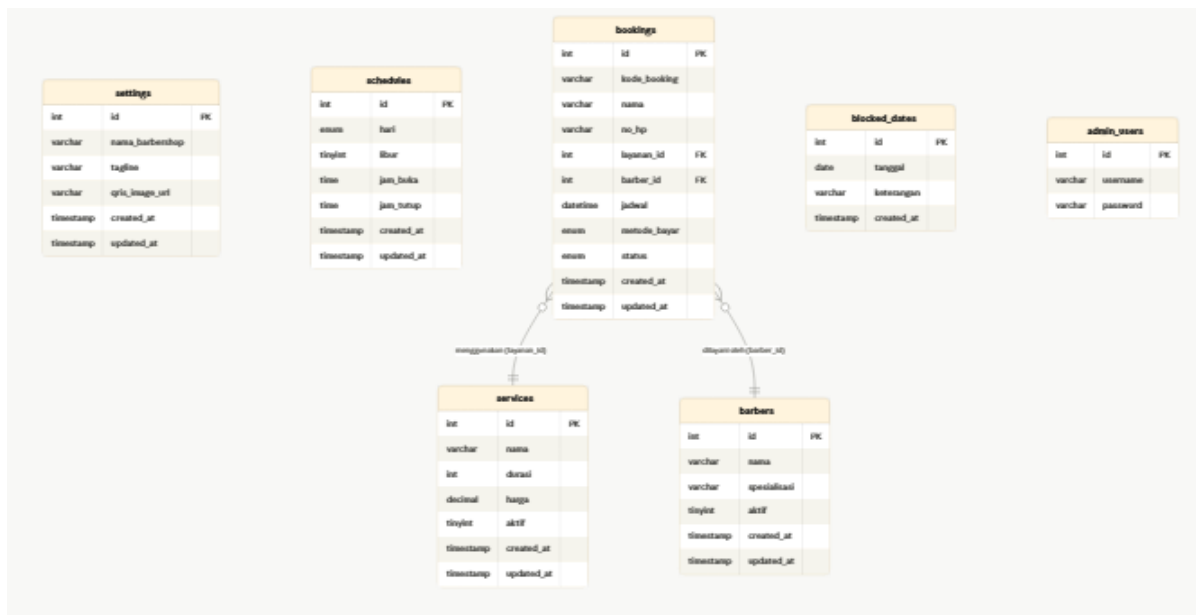
- MySQL / PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data
- DBDesigner atau MySQL Workbench untuk perancangan ERD secara visual
- UML tools (draw.io, StarUML, atau Mermaid.js) untuk membuat Class Diagram
- Text editor atau IDE (VS Code, Sublime Text) untuk penulisan query SQL
- Browser untuk mengakses aplikasi Barbershop berbasis web

Contoh Permasalahan

Sebuah barbershop masih menggunakan sistem pencatatan reservasi secara manual sehingga sering menimbulkan berbagai kendala dalam operasional sehari-hari. Pelanggan harus datang langsung atau menghubungi pihak barbershop untuk melakukan pemesanan, yang sering menyebabkan terjadinya benturan jadwal antar pelanggan. Selain itu, pengelolaan data pelanggan dan riwayat layanan menjadi kurang efektif karena seluruh informasi dicatat secara manual. Ketersediaan barber juga sulit dipantau secara real-time, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penjadwalan. Tidak hanya itu, pencatatan layanan dan pembayaran rentan mengalami kesalahan, serta proses pembuatan laporan jumlah pelanggan dan pendapatan memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, diperlukan sistem booking barbershop yang didukung oleh basis data terintegrasi agar proses reservasi, pengelolaan data, dan pembuatan laporan dapat dilakukan secara lebih efektif, akurat, dan efisien.

Studi Kasus

1. Membuat ERD



2. Tentukan tabel, atribut, dan relasi

a. Tabel dan atribut

- **settings**
Menyimpan informasi konfigurasi barbershop, seperti nama usaha, tagline, dan gambar QRIS. Tabel ini hanya berisi satu record.
- **services**
Menyimpan daftar layanan yang tersedia, meliputi nama layanan, durasi pelayanan (dalam menit), harga, dan status aktif. Penghapusan data dilakukan menggunakan metode *soft delete* melalui atribut aktif.
- **barbers**
Menyimpan data barber yang mencakup nama, spesialisasi, dan status aktif. Penghapusan data juga menggunakan metode *soft delete*.
- **schedules**
Menyimpan jadwal operasional barbershop untuk setiap hari dalam satu minggu, meliputi hari, status libur, jam buka, dan jam tutup. Tabel ini berisi tujuh record tetap.
- **bookings**
Menjadi tabel utama yang menyimpan data reservasi pelanggan, seperti kode booking unik, nama pelanggan, nomor telepon, layanan yang dipilih, barber yang bertugas, jadwal pemesanan, metode pembayaran (QRIS atau kasir), serta status reservasi (pending, confirmed, atau cancelled).
- **blocked_dates**
Menyimpan tanggal-tanggal yang diblokir oleh administrator sehingga tidak dapat digunakan untuk pemesanan. Tabel dibuat secara dinamis menggunakan perintah `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` pada PHP.
- **admin_users**
Menyimpan data akun administrator untuk proses login yang terdiri atas username dan password yang telah di-hash. Tabel ini ditemukan pada query di file `admin-login.php` dan tidak terdapat pada SQL awal.

b. Relasi

- `bookings.layanan_id` → `services.id` (Many-to-One, Foreign Key)
- `bookings.barber_id` → `barbers.id` (Many-to-One, Foreign Key)

Sementara itu, tabel lainnya bersifat independen dan dikelola langsung oleh administrator melalui sistem autentikasi berbasis session login.

3. Membuat Class Diagram



Aspek	4	3	2	1
Alur proses	Sangat jelas & logis	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas
Notasi UML	Tepat dan konsisten	Cukup tepat	Banyak kesalahan	Tidak sesuai
Kesesuaian proses	Sangat sesuai sistem	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai